

AI CareLink 프로젝트 개선 계획서

2026년 1월 4일 작성

ai-carelink.kr

목차

1. 현재 프로젝트 현황 요약
2. 법적 컴플라이언스 필수 요구사항 (최우선)
3. 웹페이지 필수 추가 기능 (높음)
4. 서비스 개선 권장사항 (중간)
5. 향후 확장 기능 (낮음)
6. 참고 법률 및 자료

1. 현재 프로젝트 현황 요약

■ 서비스 개요

- AI 기반 노인 돌봄 매칭 플랫폼
- 환자/보호자, 간병인, 병원 관리자, 쇼핑물, 플랫폼 관리자 5개 이해관계자 연결
- 2026년 하반기 정부 시범사업 200개 병원 타겟

■ 현재 구현된 페이지

- 메인 랜딩 페이지 (/)
- 서비스 소개 (/service-intro)
- AI 매칭 설명 (/ai-matching)
- 커뮤니티 (/community)

■ 현재 구현된 기능

- 반응형 디자인 (모바일/태블릿/데스크톱)
- 애니메이션 및 글래스모피즘 UI
- 접근성 도구 (글꼴 크기, 고대비 모드)
- 커뮤니티 게시판 (목업)
- 대시보드 미리보기 (목업)

■ 기술 스택

- Next.js 16.1.1 / React 19.2.3
- Tailwind CSS + Framer Motion
- Lucide React 아이콘

2. 법적 컴플라이언스 필수 요구사항 [우선순위: 최우선]

2.1 인공지능 기본법 대응 (2026년 1월 22일 시행)

[2.1.1] 고영향 AI 분류 및 의무사항 확인

CareLink의 AI 매칭 시스템은 "고영향 AI"에 해당할 가능성 높음
- 이유: 노인/환자의 건강, 안전에 직접적 영향을 미치는 의사결정
- 간병인 배정, 건강 모니터링, 위험 예측 등 생명/신체 관련 영역

▶ 필수 조치사항:

- ☐ 위험관리체계 마련 및 문서화
- ☐ AI 의사결정에 대한 설명 방안 시행
- ☐ 이용자 보호 체계 구축
- ☐ 인적 관리·감독 체계 확립
- ☐ 관련 문서 5년간 보관 시스템 구축

[2.1.2] 생성형 AI 규제 대응

AI 일일리포트 기능이 생성형 AI 사용 시:

▶ 필수 조치사항:

- ☐ AI 생성 콘텐츠를 명시하는 사전 고지 기능 구현
- ☐ 고지 미이행 시 과태료 500만원 ~ 1,500만원

[2.1.3] 투명성 의무 이행

▶ 웹페이지 추가 필요 항목:

- ☐ AI 시스템 작동 원리 설명 페이지
- ☐ AI 의사결정 과정 설명 (매칭 알고리즘 투명성)
- ☐ AI 생성 결과물 표시 방법 명시
- ☐ 이용자의 AI 의사결정 이의제기 절차

[2.1.4] 책임 체계 명확화

▶ 문서화 필요 항목:

- ☐ AI 개발자-제공자-이용자 간 역할 구분
- ☐ 각 주체별 책임 범위 정의
- ☐ AI 오류/사고 발생 시 대응 프로세스

2.2 개인정보보호법 대응

[2.2.1] 민감정보(건강정보) 처리 동의

건강정보는 개인정보보호법 제23조 민감정보에 해당
- 체온, 혈압, 맥박, 산소포화도 등 수집 시 특별 동의 필요

▶ 필수 구현사항:

- ☐ 민감정보 수집에 대한 별도 동의 화면
- ☐ 일반 개인정보와 분리된 동의 절차
- ☐ 동의 철회 기능
- ☐ 민감정보 암호화 저장 및 접근 통제

[2.2.2] 개인정보 처리방침 페이지 필수

▶ 포함 내용:

- ☐ 수집하는 개인정보 항목 (필수/선택 구분)
- ☐ 수집 및 이용 목적
- ☐ 보유 및 이용 기간
- ☐ 제3자 제공 현황 (병원, 간병인 등)
- ☐ 개인정보 처리 위탁 현황
- ☐ 개인정보보호 책임자 연락처
- ☐ 정보주체 권리 및 행사 방법
- ☐ 쿠키 사용 정책

[2.2.3] 개인정보 전송 요구권 대응 (마이데이터)

2025년 3월 시행된 전송 요구권 관련:

▶ 구현 필요사항:

- ☐ 사용자의 개인정보 전송 요청 처리 시스템
- ☐ 전송 내역 3년간 보관
- ☐ AI 자동화 의사결정에 대한 설명 요구 대응 시스템

[2.2.4] 데이터 보안 요구사항

▶ 기술적 조치:

- ☐ SSL/TLS 인증서 (HTTPS) 적용 확인
- ☐ 데이터베이스 암호화
- ☐ 접근 로그 관리
- ☐ 정기적 보안 점검 체계

2.3 의료법 및 관련 법률 대응

[2.3.1] 의료정보 비밀유지 의무

의료법 제19조: 의료업무 중 알게 된 환자정보 누설 금지

▶ 확인 필요사항:

- ☐ 간병인이 알게 된 환자정보 관리 정책
- ☐ 커뮤니티 게시판에서의 환자정보 비식별화 가이드라인
- ☐ 간병인 교육 및 서약서 시스템

[2.3.2] 클라우드 서버 보안 요건

의료법 및 개인정보보호법에 따른 관리:

▶ 필수 조치:

- ☐ 관리적·물리적·기술적 보안 조치 문서화
- ☐ 클라우드 서비스 제공자 계약 시 보안 조항 포함
- ☐ 데이터 센터 위치 (국내 서버 권장)

3. 웹페이지 필수 추가 기능 [우선순위: 높음]

3.1 법적 필수 페이지

[3.1.1] 이용약관 페이지 (/terms)

- ☐ 서비스 이용 조건
- ☐ 회원 의무 및 책임
- ☐ 서비스 제공자 면책 조항
- ☐ 분쟁 해결 절차
- ☐ 계약 해지 조건

[3.1.2] 개인정보처리방침 페이지 (/privacy)

- ☐ 상기 2.2.2 내용 전체 포함
- ☐ 시행일 명시
- ☐ 변경 이력 관리

[3.1.3] AI 윤리 및 투명성 페이지 (/ai-ethics)

- ☐ AI 매칭 알고리즘 작동 원리
- ☐ AI가 고려하는 요소 (ADL, 질환, 위치, 성격 등)
- ☐ AI 한계점 및 인간 검토 절차

- ☐ 이의제기 및 재매칭 요청 방법

[3.1.4] 쿠키 동의 배너

- ☐ 첫 방문 시 쿠키 사용 동의 팝업
- ☐ 필수/선택 쿠키 구분
- ☐ 쿠키 설정 변경 기능

3.2 사용자 인증 및 가입 기능

[3.2.1] 회원가입 시스템

- ☐ 이메일/휴대폰 인증
- ☐ 본인확인 (간편인증 또는 휴대폰 인증)
- ☐ 역할별 가입 프로세스 (보호자/간병인/병원)
- ☐ 필수 동의 항목 체크 (이용약관, 개인정보, 민감정보)

[3.2.2] 로그인 시스템

- ☐ 이메일/비밀번호 로그인
- ☐ 소셜 로그인 (카카오, 네이버, 구글)
- ☐ 비밀번호 찾기/재설정
- ☐ 2단계 인증 (선택적)

[3.2.3] 마이페이지

- ☐ 개인정보 조회/수정
- ☐ 동의 내역 확인 및 철회
- ☐ 서비스 이용 내역
- ☐ 회원 탈퇴

3.3 접근성 및 UX 개선

[3.3.1] 웹 접근성 표준 준수 (KWCAG 2.2)

- ☐ 모든 이미지에 대체 텍스트(alt) 추가
- ☐ 키보드 네비게이션 완전 지원
- ☐ 스크린 리더 호환성
- ☐ 색상 대비 비율 4.5:1 이상 확보
- ☐ 폼 요소 레이블 연결

[3.3.2] 노인 친화적 UI

- ☐ 기본 글꼴 크기 확대 옵션 (현재 구현됨)
- ☐ 간결한 네비게이션
- ☐ 명확한 버튼 및 클릭 영역
- ☐ 음성 안내 기능 (선택적)

[3.3.3] 다국어 지원 (향후)

- ☐ 영어 지원 (외국인 간병인 대상)
- ☐ 중국어 지원 (조선족 간병인 대상)

4. 서비스 개선 권장사항 [우선순위: 중간]

4.1 핵심 서비스 기능

[4.1.1] 실시간 매칭 시스템

- ☐ 매칭 요청 폼 (환자 정보, 희망 일시, 선호 조건)
- ☐ 매칭 진행 상태 실시간 표시
- ☐ 매칭 결과 알림 (푸시/카카오톡/SMS)
- ☐ 매칭 수락/거절 기능

[4.1.2] 간병인 프로필 관리

- ☐ 간병인 상세 프로필 페이지
- ☐ 경력, 자격증, 리뷰 표시
- ☐ 근무 가능 시간표
- ☐ 포트폴리오 (교육 이수 내역)

[4.1.3] 결제 시스템

- ☐ 간병비 자동 정산
- ☐ 결제 수단 등록 (카드, 계좌이체)
- ☐ 정부 지원금 연동 (간병비 30% 본인부담)
- ☐ 영수증/세금계산서 발행
- ☐ 결제 내역 조회

[4.1.4] 알림 시스템

- ☐ 이메일 알림
- ☐ SMS 알림
- ☐ 카카오톡 알림톡 연동
- ☐ 푸시 알림 (PWA 또는 앱)
- ☐ 알림 설정 관리

4.2 커뮤니티 기능 강화

[4.2.1] 게시판 실제 기능화

- ☐ 게시글 작성/수정/삭제
- ☐ 댓글 시스템
- ☐ 좋아요/북마크

- ☐ 이미지 첨부
- ☐ 신고 기능

[4.2.2] 전문가 상담

- ☐ 간병 전문가 Q&A 코너
- ☐ 심리 상담 예약
- ☐ 법률/세무 상담 연결

[4.2.3] 정보 콘텐츠

- ☐ 간병 팁 블로그
- ☐ 질환별 가이드
- ☐ 정부 정책 안내
- ☐ 간병인 교육 콘텐츠

4.3 대시보드 기능

[4.3.1] 보호자 대시보드

- ☐ 현재 간병 현황
- ☐ AI 일일리포트 조회
- ☐ 건강 지표 그래프
- ☐ 간병인과 메시지

[4.3.2] 간병인 대시보드

- ☐ 담당 환자 목록
- ☐ 일정 관리
- ☐ 급여 정산 현황
- ☐ 리포트 작성 (음성→텍스트)

[4.3.3] 병원 관리자 대시보드

- ☐ 병동별 간병 현황
- ☐ 간병인 배치 현황
- ☐ 응급 알림 모니터링
- ☐ 통계 리포트

5. 향후 확장 기능 [우선순위: 낮음]

5.1 모바일 앱

- ☐ React Native 또는 Flutter 앱 개발
- ☐ 간병인용 앱 (일정, 리포트, 정산)

- ☐ 보호자용 앱 (모니터링, 알림)
- ☐ 푸시 알림 네이티브 지원

5.2 IoT 연동

- ☐ 웨어러블 기기 연동 (스마트워치)
- ☐ 스마트 침대 센서
- ☐ 낙상 감지 센서
- ☐ 위치 추적 (치매 환자용)

5.3 AI 고도화

- ☐ 재입원 위험도 예측 모델
- ☐ 간병인 이탈 예측
- ☐ 최적 간병 스케줄 추천
- ☐ 자연어 기반 상담 챗봇

5.4 B2B 기능

- ☐ 병원/요양원 대상 API 제공
- ☐ 화이트라벨 솔루션
- ☐ 대량 매칭 시스템
- ☐ 기관별 커스터마이징

6. 참고 법률 및 자료

■ 인공지능 기본법 관련

- 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (2026.1.22 시행)
<https://www.law.go.kr/법령/인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법>
- AI 기본법 시행령 제정안 입법예고 (과기정통부, 2025.11.12)
<https://www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?lawSeq=84360>
- AI 기본법 완전 정리 (피카부랩스)
<https://peekaboolabs.ai/blog/ai-basic-law-guide>
- AI 기본법 시행령 주요 내용 (CODIT)

<https://thecodit.com/blog/AI-act-enforcement-decree-kr>

■ 개인정보보호법 관련

- 개인정보 보호법 시행령 개정안
<https://www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?lawSeq=81114>
- 2025년 개인정보보호위원회 주요 정책 (김앤장)
<https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/2687>
- 개인정보 보호법 3차 개정안 핵심 (SK실더스)
<https://www.skshieldus.com/blog-security/security-trend-idx-48>
- 개인정보 전송 요구권 (CELA)
<https://www.cela.kr/4/?bmode=view&idx=161334459>

■ 의료정보 관련

- 개인정보보호법 제23조 민감정보 처리 제한
https://casenote.kr/법령/개인정보_보호법/제23조
- 디지털 헬스케어와 의료데이터 활용
<https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=7882>
- 보건의료분야 개인정보보호 (생활법령정보)
<https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=1702>

우선순위 요약

등급	항목	기한/중요도
● 최우선	AI 기본법 고영향 AI 대응	2026년 1월 22일
	개인정보처리방침 페이지	서비스 런칭 전
	이용약관 페이지	서비스 런칭 전
	민감정보(건강정보) 별도 동의 시스템	서비스 런칭 전
	AI 투명성 및 설명 기능	2026년 1월 22일
● 높음	회원가입/로그인 시스템	서비스 런칭 전
	쿠키 동의 배너	서비스 런칭 전
	AI 윤리 페이지	2026년 상반기
	웹 접근성 표준 준수	2026년 상반기

	마이페이지 (동의 관리)	서비스 런칭 전	
● 중간	실시간 매칭 시스템 UI	2026년 중반	
	결제 시스템	2026년 중반	
	알림 시스템 (카카오톡 연동)	2026년 중반	
	대시보드 실제 기능화	2026년 중반	
	커뮤니티 실제 기능화	2026년 하반기	
● 낮음	모바일 앱 개발	2027년 이후	
	IoT 연동	2027년 이후	
	AI 고도화 (예측 모델)	지속적	
	B2B 기능 확장	2027년 이후	

=====

작성 정보

=====

작성일: 2026년 1월 4일
프로젝트: AI CareLink
버전: 1.0
작성: AI 분석 기반 자동 생성

※ 본 문서는 현재 법률 및 규정을 기반으로 작성되었으며, 법률 개정 시 업데이트가 필요합니다.
※ 법적 자문은 반드시 전문 변호사와 상담하여야 만 합니다.

=====